Clave de respuestas

Examen de práctica · 100 reactivos · Temas 1 a 10 · Hoja de respuestas

Respuestas rápidas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
c	d	b	a	b	d	b	c	d	b	d	d	c	c	d
16	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
a	b	a	b	a	b	c	c	c	b	a	d	a	b	d
31	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
b	c	a	b	d	a	d	a	a	c	c	d	b	c	a
46	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**
b	a	b	a	d	d	b	c	a	a	c	c	d	d	c
61	**62**	**63**	**64**	**65**	**66**	**67**	**68**	**69**	**70**	**71**	**72**	**73**	**74**	**75**
b	c	a	b	a	d	F	V	F	V	F	F	V	V	F
76	**77**	**78**	**79**	**80**	**81**	**82**	**83**	**84**	**85**	**86**	**87**	**88**	**89**	**90**
F	V	V	F	V	c	d	b	f	e	b	c	d	f	e

Reparto de respuestas en opción múltiple: a) 17, b) 17, c) 16, d) 16. Verdadero: 7, falso: 7.

I. Opción múltiple

#	Resp.	Tema	Respuesta y por qué
1	**c**	1	Administrar los recursos del equipo. Las tres coinciden en el núcleo: administrar recursos; difieren en el énfasis.
2	**d**	1	La de Silberschatz. Tanenbaum enfatiza la intermediación; Silberschatz, el servicio a las aplicaciones.
3	**b**	1	Portabilidad. Portabilidad = adaptarse a distinto hardware.
4	**a**	1	Compilar el código fuente de las aplicaciones. Funciones: administrar CPU, memoria, archivos, dispositivos, procesos, interfaz de usuario y proteger recursos.
5	**b**	2	Primera (1945–1955). 1.ª generación: tubos de vacío, todo directo sobre el hardware, sin SO.
6	**d**	2	El antecesor del sistema operativo actual. 2.ª generación: transistores, mainframes y sistemas por lotes, antecesor del SO actual.
7	**b**	2	La técnica que permite tener varios trabajos cargados en memoria a la vez. Tema marcado por el profesor: mientras un trabajo espera E/S, la CPU atiende a otro.
8	**c**	2	Leer los trabajos de las tarjetas y almacenarlos directamente en disco, en lugar de cargarlos en memoria principal. Tema marcado por el profesor: «la multiprogramación carga en memoria; el spooling almacena en disco».
9	**d**	2	Intel 8080 (1974). 4.ª generación: Intel 8080, 1974, 8 bits, propósito general.
10	**b**	2	Android, iOS y HarmonyOS. 5.ª generación (1990–actualidad): dispositivos móviles; Android, iOS y HarmonyOS.
11	**d**	3	Según el lenguaje en que fue programado. Los tres criterios: tipo de sistema informático, servicios y capacidades, estructura interna.

12	**d**	3	Procesamiento por lotes, procesamiento de transacciones y tiempo compartido. Tanenbaum, p. 64: lotes, transacciones (p. ej. cheques bancarios) y tiempo compartido.
13	**c**	3	Están diseñados para nunca apagarse. Servidor: multiusuario, multitarea, escalable, orientado a red, robusto y diseñado para nunca apagarse.
14	**c**	3	HarmonyOS. HarmonyOS (Huawei) → microkernel HongMeng. Tizen y Roku usan Linux; iOS, Darwin.
15	**d**	3	TinyOS. TinyOS: sensores IoT. OpenWRT: routers. Embedded Linux: cámaras, routers, smart TV.
16	**a**	3	De tiempo real duro. Tiempo real duro: un fallo pone en riesgo vidas. El infoentretenimiento va en un sistema aparte.
17	**b**	3	Si un componente falla, falla todo el kernel. Monolítico: rápido y eficaz, pero todo vive en el kernel; el overhead es la desventaja del microkernel.
18	**a**	3	Híbrida. Híbridos: Windows XP/7/10/11, XNU (macOS, iOS), ReactOS, BeOS.
19	**b**	3	Cualquier CPU puede ejecutar el SO; no hay maestro ni esclavos. Ojo: tu apunte original tiene los nombres invertidos; el temario lo corrige con Tanenbaum. Confírmalo con el profesor.
20	**a**	4	La MMU. MMU: existe para bajar la carga lógica del CPU.
21	**b**	4	La cantidad de milisegundos que el CPU puede dar a una tarea. Quantum: el tiempo de CPU asignado a una tarea por turno.
22	**c**	4	La reanuda desde donde se quedó. Cambio de contexto: se pasa de una tarea a otra y al volver se reanuda donde se quedó.
23	**c**	4	La paginación es la técnica con la que se logra la memoria virtual. Memoria virtual = concepto/ilusión; paginación = técnica (mapa virtual de «apodos» por proceso).
24	**c**	4	Almacenamiento secundario. Almacenamiento secundario: acceso, espacio libre/ocupado, seguridad y planificación de disco.
25	**b**	4	La BIOS. BIOS: Basic Input Output System; luego el SO toma el control con sus propios drivers.
26	**a**	4	Gestión de procesos. Gestión de procesos: crear/pausar/reanudar/cerrar, comunicación, sincronización, deadlock, ráfagas de CPU.
27	**d**	5	Corre como programa de usuario sobre un SO anfitrión, como VirtualBox. Tipo 1: directo sobre el hardware (KVM). Tipo 2: sobre un SO anfitrión (VirtualBox).
28	**a**	5	Porque está integrado en el kernel de Linux y corre directo sobre el hardware. Tanenbaum, p. 600. El enunciado pedía tipo 2 (VirtualBox).
29	**b**	5	/ (25 GB, ext4). / primaria; /home y swap lógicas. No hubo partición /boot.
30	**d**	5	4 núcleos y 1–2 GB de RAM. Además: 30–50 GB de disco, 1 adaptador de red, virtualización activa e ISO de Debian 13.
31	**b**	6	De carácter. De carácter: byte por byte (teclado, mouse). De bloque: tamaño fijo (almacenamiento).
32	**c**	6	De entrada/salida. E/S: tarjetas gráficas y discos. Entrada: teclado, mouse. Salida: pantallas, bocinas.
33	**a**	6	El registro de estado. Control: comandos del CPU. Datos: información leída/escrita. Estado: situación actual.
34	**b**	6	Dentro del componente lógico del dispositivo. El componente lógico es el «cerebro»: chip o tarjeta con su lógica, controlador y búferes.
35	**d**	7	Varios procesadores o varios núcleos. Paralelismo: exactamente al mismo tiempo. La concurrencia sí funciona con un solo núcleo.
36	**a**	7	La apariencia de paralelismo que da la CPU al conmutar con rapidez entre procesos. Tanenbaum, p. 114: se distingue del paralelismo real de los multiprocesadores.

37	**d**	7	**Puede exigir vaciar bloques modificados de la caché y actualizar los registros de la MMU.** Por eso los programadores procuran evitarlo.
38	**a**	8	**Una pseudoterminal (pty).** El emulador dibuja texto y captura el teclado; no ejecuta comandos por sí mismo.
39	**a**	8	**Lo busca en el PATH y lo ejecuta.** La shell divide la cadena, expande variables/comodines/ redirecciones/pipes y luego busca en el PATH.
40	**c**	8	**Un estándar para que los distintos shells manejen la misma terminología y comandos.** POSIX da una experiencia similar al usuario entre shells distintos.
41	**c**	8	**Eliminar el uso de periféricos y apoyarse en movimientos naturales y la voz.** GUI: visual con botones. NUI: manos, brazos, dedos, voz.
42	**d**	9	**Una entidad (persona, proceso o dispositivo) con una identidad digital que determina sus permisos y nivel de acceso.** No tiene que ser humano. La última opción describe a un grupo.
43	**b**	9	**Sabe, es y tiene.** Sabe (contraseña, PIN), es (biometría), tiene (token, tarjeta). Tanenbaum, p. 672.
44	**c**	9	**0.** El superusuario puede saltarse casi todas las reglas de protección (Tanenbaum, pp. 69 y 834).
45	**a**	9	**No tienen login ni contraseña, están ligados a los daemons y suelen tener UID entre 1 y 100.** Son «procesos con permisos». La segunda opción es root; la tercera, invitado; la cuarta, estándar.
46	**b**	9	**Si el servicio se vulnera, el atacante solo puede hacer lo que ese usuario puede hacer.** Aislamiento de permisos: en los primeros UNIX muchos servicios corrían como root, lo cual era peligroso.
47	**a**	9	`adduser` **es un script interactivo de alto nivel;** `useradd` **es de bajo nivel y no interactivo.** Las dos agregan usuarios desde la línea de comandos.
48	**b**	9	**Elimina la cuenta y también su directorio de trabajo y sus archivos.** `userdel` solo conserva el directorio; `-r` borra todo; `-f` fuerza el borrado.
49	**a**	9	**750.** rwx = 4+2+1 = 7; r-x = 4+1 = 5; --- = 0.
50	**d**	9	`rw-r--r--`. 6 = rw-, 4 = r--, 4 = r--.
51	**d**	9	`sudo chown :licic archivo`. Procedimiento de clase: crear el grupo, cambiar el grupo propietario con chown y asignar permisos con chmod.
52	**b**	10	**Aplicación de usuario → archivo lógico → módulo de organización de archivos → sistema de archivos básico → control de E/S → hardware.** Las capas altas interactúan con el usuario y las bajas con el hardware.
53	**c**	10	**Módulo de organización de archivos.** Es el puente entre lo lógico y lo físico. El archivo lógico maneja directorios, nombres, permisos y FCB.
54	**a**	10	**exFAT.** exFAT (2006, para Windows Embedded); tu apunte la llama «EXTFAT32».
55	**a**	10	**Un esquema redirect-on-write.** Al modificar un archivo escribe en un bloque nuevo libre y actualiza los metadatos.
56	**c**	10	**El nombre del archivo.** El inodo guarda los metadatos, no el nombre.
57	**c**	10	**Virtuales o especiales.** Existen solo en RAM o mientras corre un proceso.
58	**d**	10	**SSHFS.** SSHFS hereda la seguridad de SSH; funciona con FUSE + SFTP.
59	**d**	10	**Resuelve los nombres de red, para encontrar equipos por nombre en lugar de por IP.** smbd: transferencia, autenticación y permisos.
60	**c**	10	`"a"` **: escribe al final sin borrar lo que hay y, si no existe, lo crea.** Las de lectura usan "r" (el archivo debe existir). "w" no aparece en el programa.
61	**b**	10	`fclose` **está dentro del** `while`**, así que el archivo se cierra después de la primera palabra.** Escribir en un archivo cerrado es comportamiento indefinido; fclose va una sola vez, después del bucle.

62	**c**	10	3096 bytes; fragmentación interna. Interna = dentro del bloque; externa = entre bloques (huecos de bloques completos).
63	**a**	10	La asignación contigua. Silberschatz, p. 379. La enlazada y la indexada no la sufren.
64	**b**	10	DAC (discrecional). DAC: los permisos rwx con chmod. MAC: política centralizada. RBAC: permisos por rol.
65	**a**	10	Una ACL por cada archivo. Por filas: lista de capacidades (cada fila es un dominio).
66	**d**	10	Crea una entrada de ACL que da a la usuaria ana lectura y escritura sobre proyecto.txt. -m = modificar; u: = usuario (g: sería grupo). Requiere `sudo apt install acl`.

II. Verdadero o falso

#	Resp.	Tema	Por qué
67	**F**	2	Son líneas de tiempo distintas: la 3.ª de SO cae en lo que el hardware cuenta como 4.ª.
68	**V**	2	Aparece en la 3.ª generación, junto con la multiprogramación y el spooling.
69	**F**	3	Ejemplo: Windows Server.
70	**V**	3	El kernel solo conserva IPC, planificación básica, memoria mínima e interrupciones.
71	**F**	8	Los ejecuta la shell; el emulador solo dibuja el texto y captura el teclado.
72	**F**	9	passwd guarda la información básica y pública; las contraseñas con hash están en /etc/shadow.
73	**V**	9	Tanenbaum, p. 69.
74	**V**	9	Para borrar también el directorio se usa -r.
75	**F**	9	-a (append) lo añade al grupo sin quitarlo de los demás.
76	**F**	10	Son subsistemas distintos; el sistema de archivos hace la gestión lógica del almacenamiento.
77	**V**	10	Silberschatz usa la convención contraria; en el examen usa la del profesor y escríbela junto al mapa.
78	**V**	10	Además es lenta de recorrer y los punteros ocupan espacio.
79	**F**	10	En MAC decide una política centralizada; quien decide en DAC es el propietario.
80	**V**	10	rwx solo distingue propietario, grupo y otros.

III. Relación de columnas

#	Resp.	Concepto	Descripción
81	**c**	BASH	Implementa POSIX, es el más usado en Linux y es fuerte en scripting
82	**d**	ZSH	Muy personalizable; es el shell estándar en macOS y en Kali
83	**b**	FISH	Cómodo desde el primer uso, se aleja de POSIX y no se recomienda para scripting de sistema
84	**f**	KSH	Pionero en POSIX; su código se liberó en 2000 tras salir de AT&T
85	**e**	TCSH	Scripting al estilo del lenguaje C; relegado a sistemas heredados
	a	*Sobra en el bloque a:* Estándar que unifica la terminología de los shells (no es un shell)	
86	**b**	`passwd usuario`	Agrega o cambia la contraseña de un usuario que ya existe
87	**c**	`ls -l`	Muestra los atributos, permisos y propietario de archivos y directorios
88	**d**	`gpasswd -d usuario grupo`	Saca al usuario de ese grupo

89	**f**	`groupmod -n nuevo antiguo`	Renombra un grupo
90	**e**	`userdel -f usuario`	Fuerza el borrado de la cuenta aunque el usuario esté trabajando en el sistema
	a	*Sobra en el bloque b:* Crea un grupo nuevo	

IV. Completar

#	Respuesta	Tema	Nota
91	**memoria; disco**	2	Frase del tema marcado por el profesor.
92	**Darwin**	3	Tabla de SO móviles.
93	**proceso**	4	Gestión de procesos.
94	**control**	6	Los otros dos son de datos y de estado.
95	**#; $**	9	Tipos de usuario en Linux.
96	**grupo**	9	Se define en /etc/group.
97	**extents; inodos**	10	Tabla de tipos de sistemas de archivos.
98	**indexada**	10	Tanenbaum la llama nodo-i (los inodos de ext4).
99	**conteo (o recuento)**	10	Silberschatz, p. 388. El agrupamiento guarda direcciones de n bloques libres.
100	**dominio**	10	Tanenbaum: un conjunto de pares (objeto, permisos).

> **Dos dudas abiertas en tus notas que afectan a este examen.** (1) Reactivo 19: tu apunte original invierte simétrico y asimétrico; la clave sigue al temario corregido con Tanenbaum (p. 566). (2) Reactivo 77: la clave usa la convención del profesor para el mapa de bits (0 = libre), aunque Silberschatz usa la contraria. Las dos están en tu lista de preguntas para el profesor.